

# Структура научной презентации

## Простейший вариант

Дмитрий Сергеевич Кулябов

2026-08-28

# Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 Теоретическое введение
- 5 Выполнение лабораторной работы

# Раздел 1

## Информация

- Mehmet Efe Kantoz

- Mehmet Efe Kantoz
- Student 3 курс

- Mehmet Efe Kantož
- Student 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

- Mehmet Efe Kantoz
- Student 3 курс
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1032228428@pfur.ru

## Раздел 2

### Цель работы



# Цель работы

Ознакомится с моделью SIR и моделью Лотки–Вольтерры

## Раздел 3

### Задание

Здесь приводится описание задания в соответствии с рекомендациями методического пособия и выданным вариантом.

## Раздел 4

### Теоретическое введение

# Теоретическое введение

Модель Лотки–Вольтерры — это фундаментальная математическая модель в экологии, описывающая динамику взаимодействия двух видов: хищников и жертв. Она была независимо предложена в 1920-х годах:

Модель демонстрирует, как даже простая система взаимодействий может порождать сложные колебательные режимы, объясняя циклические изменения численности в природных экосистемах.

Модель SIR есть классическая и фундаментальная математическая модель эпидемиологии, описывающая распространение инфекционного заболевания в закрытой популяции

Модель SIR делит всю популяцию на три взаимосвязанные группы (компарменты), что отражено в её названии: - S – Susceptible (Восприимчивые): люди, которые не болели, не имеют иммунитета и могут заразиться. - I – Infectious (Инфицированные/Заразные): люди, которые в данный момент больны и могут передавать инфекцию. - R – Recovered (Выздоровевшие/Удаленные): люди, которые переболели и приобрели иммунитет (или умерли). Они больше не участвуют в процессе передачи. Основная цель модели: не предсказать судьбу конкретного человека, а понять общую динамику эпидемии — будет ли она разрастаться, как быстро, сколько людей в итоге переболеет, как влияют карантинные

## Раздел 5

### Выполнение лабораторной работы

# Выполнение лабораторной работы

Создаю папку с проектом через Julia

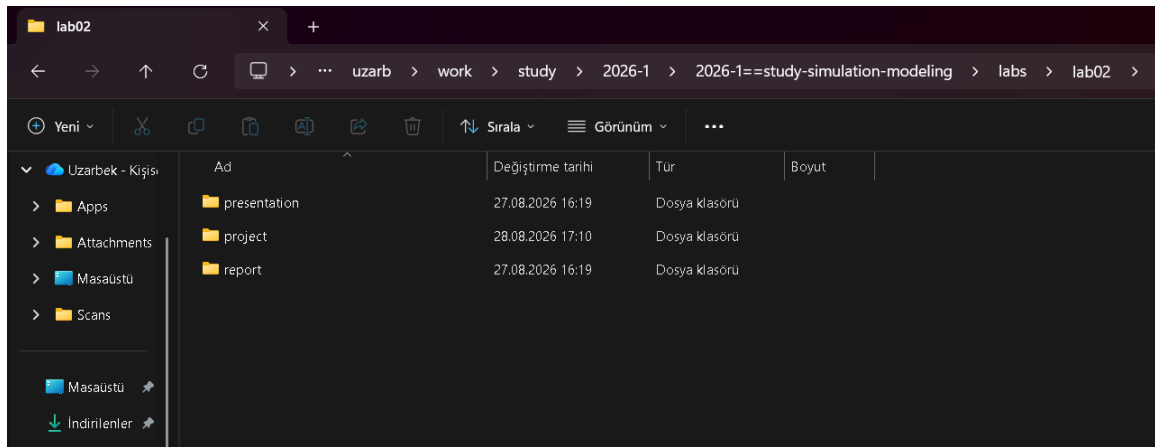
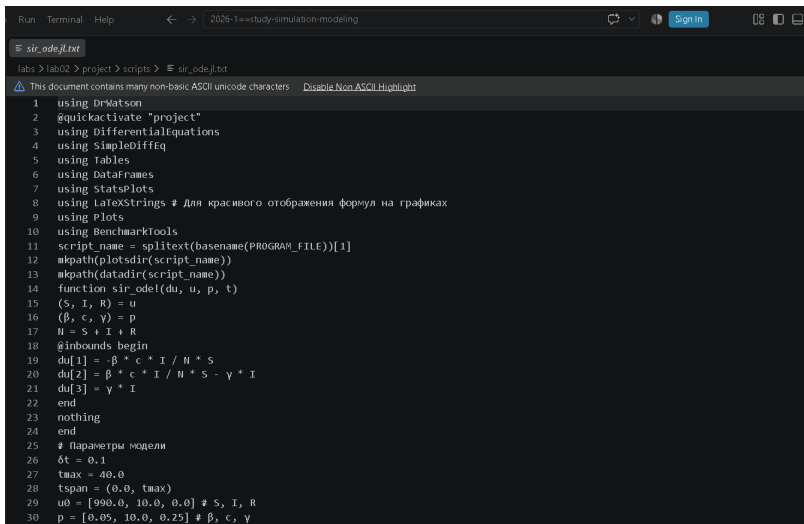


Рисунок 1: Создание папки

# Выполнение лабораторной работы

## Создаю первый скрипт с моделью SIR



```
Run Terminal Help 2026-1==study-simulation-modeling Sign in
sir_ode.jl.txt
labs > lab02 > project > scripts > sir_ode.jl.txt
This document contains many non-basic ASCII unicode characters Disable Non ASCII Highlight
1 using DrWatson
2 @quickactivate "project"
3 using DifferentialEquations
4 using SimpleDiffEq
5 using Tables
6 using DataFrames
7 using StatsPlots
8 using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
9 using Plots
10 using BenchmarkTools
11 script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
12 mkpath(plotsdir(script_name))
13 mkpath(datadir(script_name))
14 function sir_ode!(du, u, p, t)
15     (S, I, R) = u
16     (β, c, γ) = p
17     N = S + I + R
18     @inbounds begin
19         du[1] = -β * c * I / N * S
20         du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
21         du[3] = γ * I
22     end
23     nothing
24 end
25 # Параметры модели
26 dt = 0.1
27 tmax = 40.0
28 tspan = (0.0, tmax)
29 u0 = [990.0, 10.0, 0.0] # S, I, R
30 p = [0.05, 10.0, 0.25] # β, c, γ
```



# Выполнение лабораторной работы

## Преобразовываю его в литературный код

```
1  # # Модель SIR: Эпидемиологическое моделирование распространения инфекции
2  #
3  # **Цель работы:** Исследовать динамику распространения инфекционного заболевания
4  # с помощью классической компартментальной модели SIR.
5  #
6  # Модель SIR (Susceptible-Infectious-Recovered) – это фундаментальная эпидемиологическая
7  # модель, которая делит популяцию на три группы:
8  # - **S (Susceptible)** – восприимчивые к инфекции
9  # - **I (Infectious)** – инфицированные и заразные
10 # - **R (Recovered)** – выздоровевшие (приобретшие иммунитет)
11
12 # ## 1. Инициализация проекта и загрузка пакетов
13 #
14 # Подключаем необходимые библиотеки:
15 # - `DifferentialEquations`, `SimpleDiffEq` – для решения ОДУ
16 # - `DataFrames`, `Tables` – для работы с данными
17 # - `Plots`, `StatsPlots` – для визуализации
18 # - `LaTeXStrings` – для красивых математических формул
19 # - `BenchmarkTools` – для оценки производительности
20
21 using DrWatson
22 @quickactivate "project"
23 using DifferentialEquations
24 using SimpleDiffEq
25 using Tables
26 using DataFrames
```

# Выполнение лабораторной работы

Далее запускаю скрипт с моделью

```
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts/sir_ode.jl
Параметры модели SIR:
 $\beta$  (вероятность заражения) = 0.05
 $c$  (среднее число контактов) = 10.0
 $\gamma$  (скорость выздоровления) = 0.25
 $R_0 = c * \beta / \gamma = 2.0$ 
Средняя продолжительность болезни = 4.0 дней
Начальные условия:  $S_0 = 990.0$ ,  $I_0 = 10.0$ ,  $R_0 = 0.0$ 

Бенчмарк решения:

=== АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ===
Общая численность популяции (контроль):  $N = 1000.0$ 
Пиковое число зараженных:  $I_{\max} = 154.8$ 
Время достижения пика:  $t_{\text{peak}} = 19.1$  дней
Итоговое число переболевших:  $R(\infty) = 775.7$ 
Доля переболевших: 77.6%

Теоретический анализ:
- Порог коллективного иммунитета: 50.0%
- Теоретический пик при  $S/N = 1/R_0 = 0.5$ 
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

# Выполнение лабораторной работы

## Создаю все производные из литературного кода

```
@ Base .\client.jl:550
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> Rename-Item .\scripts\tangle.jl.txt tangle.jl
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\sir_ode.jl
Генерация из: scripts\sir_ode.jl
[ Info: generating plain script file from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl'
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode\sir_ode.jl
[ Info: generating markdown page from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd'
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\sir_ode\sir_ode.qmd
[ Info: generating notebook from 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\sir_ode.jl'
[ Info: writing result to 'C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb'
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\sir_ode\sir_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 5: Создание файлов

# Выполнение лабораторной работы

Проверяю созданный файл в юпитере и запускаю его.

```
[2]: using DrWatson
      @quickactivate "project"
      using DifferentialEquations
      using SimpleDiffEq
      using Tables
      using DataFrames
      using StatsPlots
      using LaTeXStrings # Для красивого отображения формул на графиках
      using Plots
      using BenchmarkTools

      script_name = splitext(basename(PROGRAM_FILE))[1]
      mkpath(plotsdir(script_name))
      mkpath(datadir(script_name))

      function sir_odel(du, u, p, t)
        (S, I, R) = u
        (β, c, γ) = p
        N = S + I + R
        @inbounds begin
          du[1] = -β * c * I / N * S
          du[2] = β * c * I / N * S - γ * I
          du[3] = γ * I
        end
        nothing
      end
```

```
[2]: sir_odel (generic function with 1 method)
```

Параметры модели

```
[3]: δt = 0.1
```

# Выполнение лабораторной работы

Далее создаю литературный код для второго скрипта с моделью Лотки–Вольтерры

```
1  # # Модель Лотки-Вольтерры (хищник-жертва)
2  #
3  # **Цель работы:** Исследовать динамику системы "хищник-жертва" с помощью модели
4  # Лотки-Вольтерры, проанализировать фазовый портрет, спектральные характеристики
5  # и чувствительность к параметрам.
6  #
7  # Модель Лотки-Вольтерры – это классическая математическая модель, описывающая
8  # взаимодействие двух видов: хищников и жертв в замкнутой среде.
9
10 # ## 1. Инициализация проекта и загрузка пакетов
11 #
12 # Используем DrWatson для организации проекта и подключаем необходимые пакеты:
13 # - `DifferentialEquations` – для решения дифференциальных уравнений
14 # - `DataFrames` – для работы с табличными данными
15 # - `Plots` и `StatsPlots` – для визуализации
16 # - `LaTeXStrings` – для красивых формул в подписях
17 # - `Statistics` – для статистического анализа
18 # - `FFTW` – для спектрального анализа (быстрое преобразование Фурье)
19
20 using DrWatson
21 @quickactivate "project"
22 using DifferentialEquations
23 using DataFrames
24 using StatsPlots
25 using LaTeXStrings
26 using Plots
27 using Statistics
28 using FFTW
```

# Выполнение лабораторной работы

## Запускаю данную модель

```
in expression starting at C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\tangle.jl:41
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\lv_ode.jl
Генерация из: scripts\lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl`
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd`
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb`
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 8: Запуск модели

# Выполнение лабораторной работы

Создаю все необходимые файлы из литературного кода

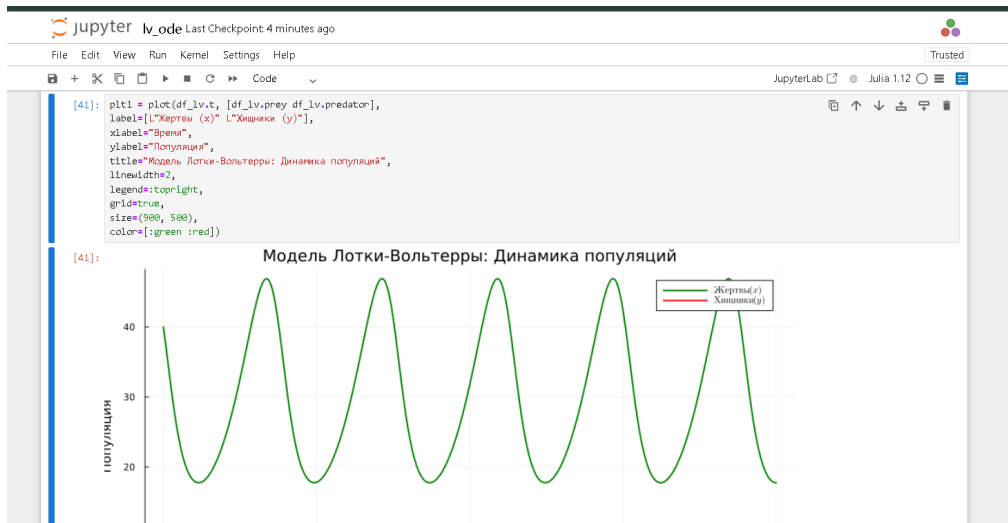
```
in expression starting at C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\tangle.jl:41
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project> julia --project=. scripts\tangle.jl scripts\lv_ode.jl
Генерация из: scripts\lv_ode.jl
[ Info: generating plain script file from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl`
✓ Чистый скрипт: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode\lv_ode.jl
[ Info: generating markdown page from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd`
✓ Quarto: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\markdown\lv_ode\lv_ode.qmd
[ Info: generating notebook from `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\scripts\lv_ode.jl`
[ Info: writing result to `C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb`
✓ Notebook: C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project\notebooks\lv_ode\lv_ode.ipynb

Готово! Все файлы созданы.
PS C:\Users\uzarb\work\study\2026-1\2026-1==study-simulation-modeling\labs\lab02\project>
```

Рисунок 9: Создание файлов

# Выполнение лабораторной работы

## Запускаю получившийся файл в юпитере





# Выполнение лабораторной работы

После выполнения данной лабораторной работы я изучил модели SIR и Лотки–Вольтерры